ملخّص الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

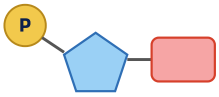
الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

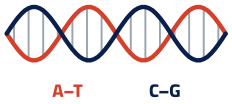
عشر عبارات تلخّص الوحدة كما وردت في صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ٣٧، مرتّبة على مواضيعها الخمسة.

١-١ تركيب DNA و RNA — DNA and RNA structure

كتاب الطالب ص ٢٠–٢٥



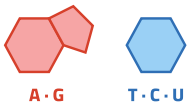
١ DNA و RNA كلاهما عديد نيوكليوتيد يتكوّن من أشرطة طويلة من النيوكليوتيدات. يحتوي النيوكليوتيد على سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية. السكر في RNA هو رايبوز، وفي DNA هو رايبوز منقوص الأكسجين.



٢ يتكوّن جزيء DNA من شريطي (سلسلتَي) عديد نيوكليوتيد، يرتبطان بروابط هيدروجينية بين القواعد، وتركيبه العام لولبي مزدوج. يوجد في DNA أربع قواعد هي: أدنين (A) يرتبط دائمًا مع ثايمين (T)، وجوانين (G) يرتبط دائمًا مع سايتوسين (C).



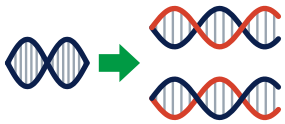
٣ يتكوّن RNA من شريط عديد نيوكليوتيد واحد فقط، الذي قد ينطوي حول نفسه كما في حالة tRNA. القاعدة ثايمين في RNA يحل مكانها يوراسيل.



٤ الأدنين والجوانين هي بيورينات يتكوّن تركيبها من حلقتَين (ثنائية الحلقة)، والثايمين والسايتوسين واليوراسيل هي بيريميدينات يتكوّن تركيبها من حلقة واحدة (أحادية الحلقة).

٢-١ تضاعف DNA — DNA replication

كتاب الطالب ص ٢٦–٢٧



٥ تتضاعف جزيئات DNA أثناء الطور (S) من الطور البيني عن طريق التضاعف شبه المحافظ. يحتوي كل من الجزيئَين الجديدَين المتكوّنَين على شريط أصلي واحد وشريط جديد واحد.

٣-١ الشيفرة الجينية — The genetic code

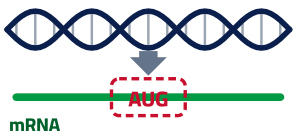
كتاب الطالب ص ٢٨



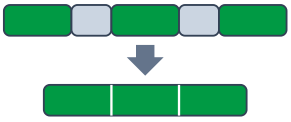
٦ يشفّر تتابع قواعد النيوكليوتيدات في جزيء DNA لتتابع الأحماض الأمينية في عديد الببتيد. يشفّر كل حمض أميني بثلاث قواعد. الجين هو تتابع من DNA يشفّر لعديد ببتيد واحد.

٤-١ بناء البروتين — Protein synthesis

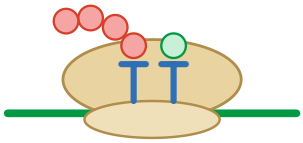
كتاب الطالب ص ٢٩–٣٣



٧ يحدث بناء البروتين على مرحلتَين: النسخ والترجمة. تتكوّن أثناء النسخ نسخة RNA مكملة لتتابع القواعد في الجين. تسمّى نسخة RNA، RNA المرسال (mRNA). وتسمّى كل مجموعة من ثلاث قواعد في mRNA تشفر لحمض أميني واحد، كودون.



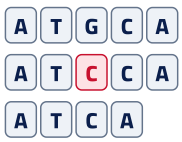
٨ يتم تعديل جزيء mRNA المتكوّن أثناء النسخ في حقيقيات النواة (النسخة الأولية) بإزالة التتابعات غير المشفرة (الإنترونات)، وربط التتابعات المشفرة (الأكسونات) المتبقية معًا لتكوين آخر جزيء mRNA المستخدم في الترجمة.



٩ ينتقل mRNA أثناء الترجمة إلى الرايبوسوم في السيتوبلازم. وينقل جزيء RNA الناقل (tRNA) الأحماض الأمينية المناسبة إلى الرايبوسوم. يتقدم الرايبوسوم مسافة كودون واحد كل مرة على طول جزيء mRNA، ويحدد تتابع النيوكليوتيدات تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة معًا لتكوين عديد الببتيد.

٥-١ الطفرات الجينية — Gene mutations

كتاب الطالب ص ٣٤–٤١



١٠ التغيّر في تتابع النيوكليوتيدات في DNA هو طفرة جينية. ويمكن حدوث عدة أنواع من الطفرات الجينية بما في ذلك الاستبدال والحذف والإدخال.

قبل الامتحان: أكمل «قائمة تقييم ذاتي» في نهاية الوحدة، وأجب عن أسئلة نهاية الوحدة في كتاب الطالب.